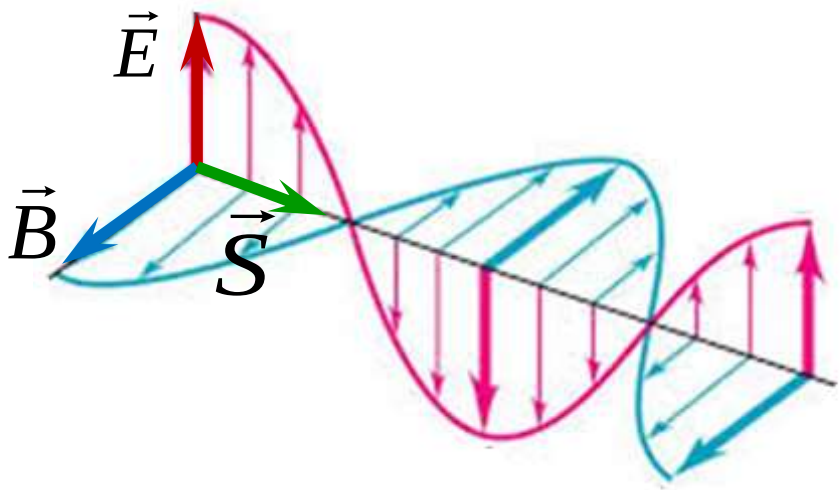
ОПТИКА

ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

17. Геометрична оптика - основни принципи. Закони за пречупване и отражение. Пълно вътрешно отражение.

Предметът на оптиката е да изучи свойствата и поведението на светлината при разпространение и взаимодействие със средата.

Светлината е електромагнитна вълна, фиг.17.1, която представлява синфазни трептения на електрическото и магнитното поле. В хомогенна и изотропна среда, електрическото и магнитното поле са взаимно перпендикулярни и са перпендикулярни на посоката на разпространение на светлината. Затова светлината е *напречна електромагнитна вълна*. Посоката на разпространение на енергията на светлината се определя от вектора на Пойтинг, който за вакуум има вида: $\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}\vec{E}\times\vec{B}$. Електрическият $\vec{E}$ и магнитният $\vec{B}$ вектор и векторът на Пойтинг $\vec{S}$ образуват *дясна тройка вектори*, фиг.17.1



фиг.17.1

Във вакуум, светлината се разпространява с постоянна скорост $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0\mu_0} \approx 3.10^8\ m/s$, където ε_0 и μ_0 е диелектричната и магнитна проницаемост на вакуума, съответно. В материална среда, светлината се разпространява със скорост $\upsilon = c/n$, където $n = \sqrt{\varepsilon_r\mu_r}$ е коефициентът на пречупване на средата, а ε_r и μ_r е относителната диелектрична и магнитна проницаемост на средата, съответно. За дадена материална среда, връзката между скоростта на светлината υ и останалите параметри на вълната като дължина на светлинната вълната λ, период на вълната T, честота на вълна ν и кръгова честота ω се дава с поредицата равенства:

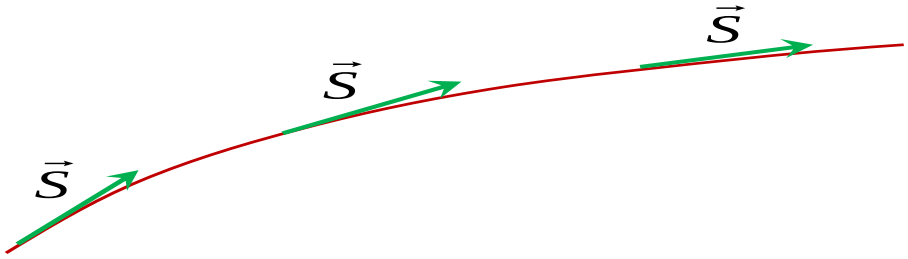
$$\upsilon = \frac{c}{n} = \frac{\lambda}{T} = \lambda\nu = \lambda\frac{\omega}{2\pi} \qquad (17.1)$$

Среда, в която коефициентът на пречупване има една и съща стойност във всички точки от средата, $n(\vec{r}) = const$, се нарича *оптически хомогенна*. Среда, в която коефициентът на пречупване се променя, $n(\vec{r}) \neq const$, се нарича *оптически нехомогенна*.

Електромагнитните вълни обхващат огромен спектър с различна дължина на вълната - от най-дългите радио вълни, през микровълновия диапазон, инфрачервения, видимия, ултравиолетовия диапазон до най-късите рентгенови и гама лъчи, фиг.17.2. Оптическият диапазон, който е предмет на оптиката, включва видимата светлина и прилежащите и инфрачервен и ултравиолетов диапазон. Видимият диапазон е тази част от електромагнитния спектър, която се възприема от човешкото око и обхваща приблизително диапазона $380-780\,nm$, $1nm=10^{-9}m$. Средата на видимия диапазон е около $\lambda=500nm$ или *половин микрон*, т.е., дължина на вълната във видимия диапазон е много по-малка от характерния размер d на средите, през които обичайно се разпространява светлината, $\lambda << d$. Това дава основание да се приложи *приближението на геометричната оптика*. В приближението на геометричната оптика, вълновата природа на светлината се пренебрегва като се приема, че в хомогенна среда светлината се разпространява праволинейно.

фиг.17.2

Основно понятие в геометричната оптика е *светлинен лъч*. *Светлинният лъч е мислена линия, във всяка точка от която векторът на Пойтинг* $\vec{S}$ *се явява допирателен и по която се разпространява енергията на светлината*, фиг.17.3.



фиг.17.3

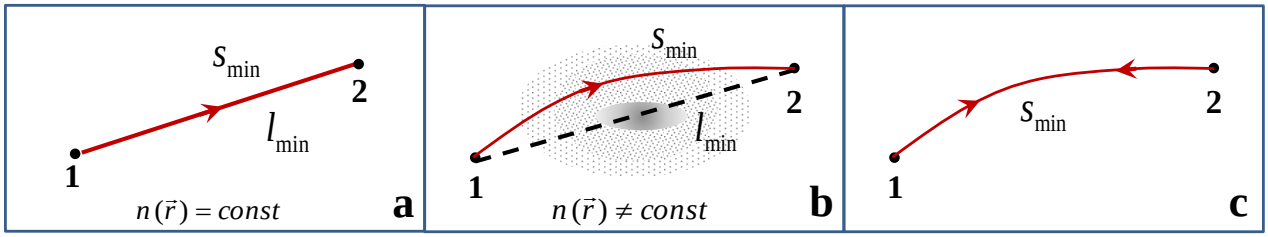
<u>*принципи на геометричната оптика*</u>

1. *принцип за праволинейното разпространение*: в *оптически хомогенна среда*, $n(\vec{r})=const$, светлината се разпространява праволинейно, фиг.17.4а.
Този принцип важи ако светлината не преминава през отвори или не пада върху прегради съизмерими с дължината на светлинната вълна (когато се наблюдава дифракция).
2. *принцип за независимост на светлинните лъчи*: при пресичането си, светлинните лъчи не се влияят взаимно, а се разпространяват така, сякаш останалите лъчи не съществуват.
3. *принцип на Ферма*.
Въвеждаме понятията *геометричен* и *оптичен* път.
Геометричен път l между две точки 1 и 2, между които се разпространява даден светлинен лъч, е геометричното разстояние между тези точки измерено по светлинния лъч.
Оптичен път s между две точки 1 и 2 в *оптически хомогенна среда*: $s=nl$, където $n=const$ е коефициентът на пречупване, който е един и същ във всички точки на средата.
оптичен път s между две точки 1 и 2 в *оптически нехомогенна среда*: $s=\int_1^2 n(\vec{r})dl$, където коефициентът на пречупване на средата $n(\vec{r})$ варира от точка към точка, а интегралът се взема по светлинния лъч.

Принцип на Ферма: между две точки от дадена среда светлината се разпространява така, че *оптичният път* s между тези две точки *да е минимален,* $s = s_{\min}$, фиг.17.4в.

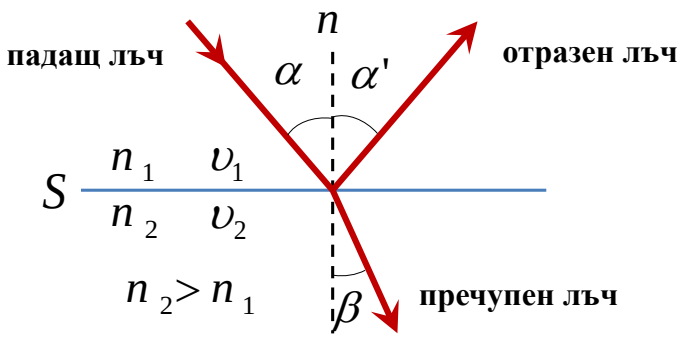
Съгласно принципът на Ферма, оптичният път трябва да е минимален, а не геометричният, т.е., в оптически нехомогенна среда, светлината може да не се разпространява по права линия (минимален геометричен път), ако това не е най-късият оптичен път, фиг.17.4в.

4. *принцип за обратимост на светлинните лъчи*: между две точки от дадена среда, светлината се разпространява по един и същ светлинен лъч (изминава един и същ оптичен път $s_{\min}$) в права и обратна посока, фиг.17.4с.



фиг.17.4

Когато светлината пада върху граничната повърхност на две среди с различен коефициент на пречупване n_1 и n_2 (т.е., коефициентът на пречупване търпи скок от двете страни на граничната повърхност), се наблюдава явлението *отражение* и *пречупване* на светлината. Част от светлината (светлинната енергия) се отразява и остава в първата среда, а останалата част се пречупва (променя посоката си на разпространение) и преминава във втората среда. На фиг. 17.5 е показано разположението на лъчите когато светлината пада от оптически по-рядка към оптически по-плътна среда, $n_2 > n_1$, например, въздух-стъкло. Лъчите се наричат падащ лъч, отразен лъч и пречупен лъч. Ъглите на падане, α, отражение α' и пречупване β, *се определят спрямо нормалата* n *към граничната повърхност* S между двете среди. Геометрията на светлинните лъчи в този случай се подчинява на закона на Снелиус.



фиг.17.5

Закон на Снелиус:

1. падащият, отразеният, пречупеният лъч и нормалата към граничната повърхност лежат в една равнина, наречена равнина на падане.
2. ъгълът на отражение е равен на ъгъла на падане: $\alpha' = \alpha$
3. $$\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{\upsilon_1}{\upsilon_2} = \frac{n_2}{n_1} \equiv n_{21} \equiv n \quad , \qquad (17.2)$$

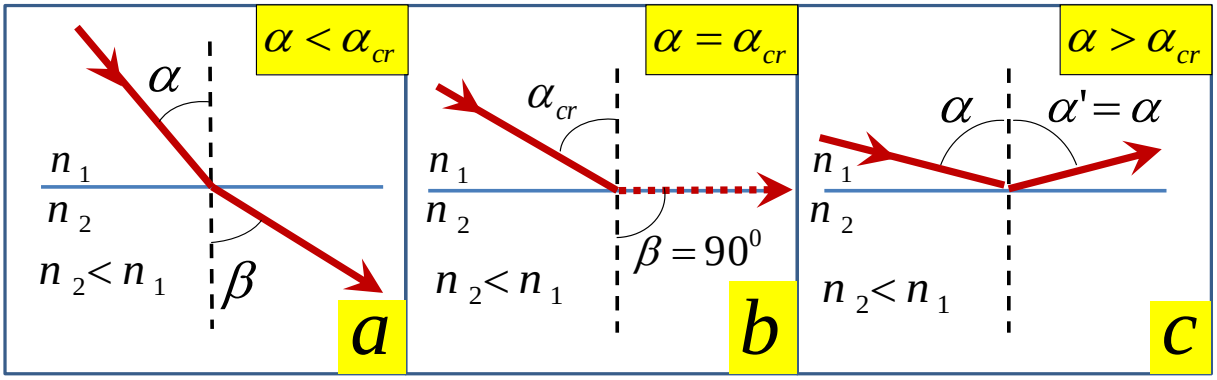
където υ_1 и υ_2 са фазовите скорости на светлината в първата и втората среда, съответно. Коефициентът n_{21} или n се нарича *относителен коефициент на пречупване* на втората среда спрямо първата, а самите коефициенти n_1 и n_2 имат смисъл на *абсолютни коефициенти на пречупване* (коефициенти на пречупване спрямо вакуума).

Обикновено, *под закон на Снелиус се разбира само третото твърдение, уравнение (17.2)*, но, понякога, се дефинира в по-общ вид като твърдения 1-3.

Интензитетът на отразената светлина, за случай въдух-стъкло например, е около 4% (при не много големи ъгли на падане α) от интензитета на падащата светлина. Това отражение от границата S на две среди с различни коефициенти на пречупване (без каквото и да е отразяващо покритие на тази границата) се нарича *френелово отражение*.

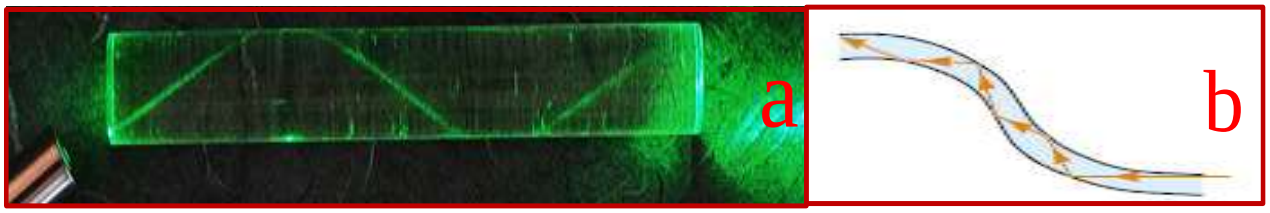
Съгласно законът на Снелиус, (17.2), ако $n_2 > n_1$ (въздух-стъкло), ъгълът на пречупване е по-малък от ъгъла на падане, $\beta < \alpha$, фиг.17.5. В обратният случай, $n_2 < n_1$ (стъкло-въздух), ъгълът на пречупване е по-голям от ъгъла на падане, $\beta > \alpha$, фиг.17.6а (за по-голяма нагледност, отразеният лъч не е показан на Фиг.17.6). В този случай може да се наблюдава явлението *пълно вътрешно отражение* (ПВО). Тъй като $\beta > \alpha$, с увеличаване на ъгъла α ще достигнем $\beta = 90^0$ при $\alpha < 90^0$ и пречупеният лъч трябва да се плъзне по граничната повърхност фиг.17.6в. Този ъгъл на падане α, при който $\beta = 90^0$ се нарича критичен ъгъл на падане, α_{cr}. При $\alpha > \alpha_{cr}$, пречупен лъч повече не съществува, във втората среда не преминава енергия от падащия лъч. Вместо това, цялата енергия на светлината от падащия лъч се отразява напълно и попада в отразения лъч (който се отразява по закона за отражение, $\alpha' = \alpha$) и остава в първата среда, фиг.17.6с. Това е ПВО. Критичният ъгъл за ПВО се получава от (17.2) при $\beta = 90^0$: $\sin\alpha_{cr} / \sin 90 = \sin\alpha_{cr} = n_{21}$.

Окончателно: $\alpha_{cr} = \arcsin n_{21}$.



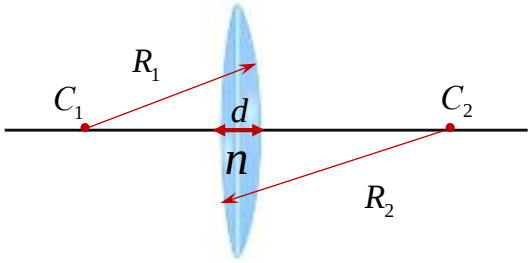
фиг.17.6

ПВО намира широко приложение в оптиката, тъй като позволява да се постигне практически 100% отражение на светлината от чиста стъклена повърхност без изкуствено огледално покритие. ПВО на лазерна светлина от стъклен цилиндър е показан на фиг.17.7а. Особено голяма значение за практиката има ПВО при *оптичните влакна*. При тях, светлината се направлява в сърцевината на гъвкаво влакно чрез многократни отражения от граничната повърхност между сърцевината и обвивката на влакното, осигурявайки много ниски загуби и голямо разстояние на разпространение на сигнала, фиг.17.7в.

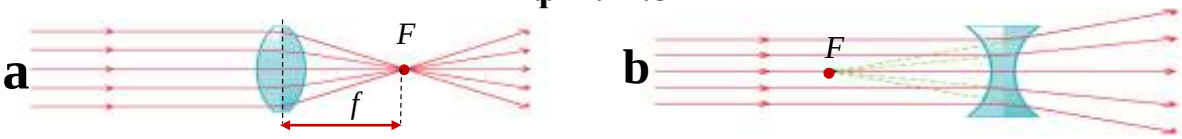


фиг.17.7

Един от най-простите и широко използвани оптични елементи е *лещата*. Тук ще разгледаме т.н. *сферични лещи*, фиг.17.8. Сферичната леща е оптически прозрачна среда заградена от две сферични повърхнини с радиуси R_1 и R_2. Центровете на тези сферични повърхнини се бележат с C_1 и C_2. Линията определена от центровете C_1 и C_2 се нарича оптична ос на лещата. Дебелина на лещата е размерът d определен по оптичната ос. Една леща е *тънка леща*, ако $d << R_1, R_2$ и дебелина на лещата в този случай може да се пренебрегне. Тук ще разглеждаме тънки лещи. В зависимост от положението на центровете C_1 и C_2 и радиусите R_1 и R_2, лещите могат да бъдат *изпъкнали*, фиг.17.9а, или *вдлъбнати*, фиг.17.9в. Някоя от тези повърхнини може да е равнинна.



фиг.17.8

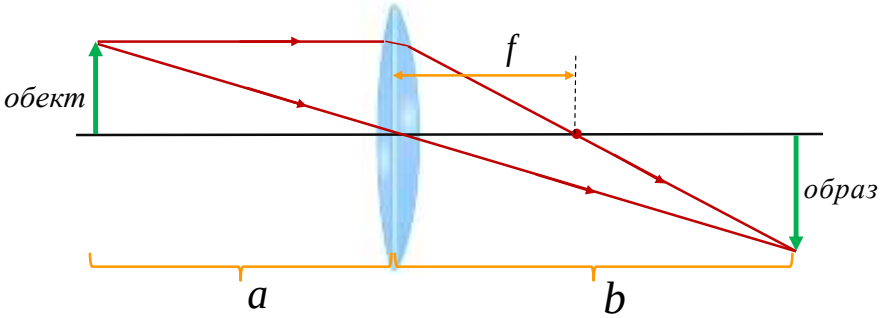


фиг.17.9

Ако пропуснем през лещата сноп светлина успореден на оптичната ос, всички лъчи (при събирателна леща, фиг.17.9а) или техните продължения в обратна посока (при разсейваща леща, фиг.17.9в) се събират в точка, наречена *фокус*, F. Разстоянието от лещата до фокуса се нарича фокусно разстояние f. Фокусното разстояние за тънка леща се дава с израза:

$$\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) \quad , \qquad (17.3)$$

където n е относителният коефициент на пречупване на материала на лещата спрямо този на средата в която се намира лещата. Радиусът на съответната повърхност се приема за положителен, $R > 0$, ако повърхността е *изпъкнала*, гледана от посоката на разпространение на светлината, и отрицателен, $R < 0$, ако повърхността е *вдлъбната*.



фиг.17.10

На фиг.17.10 е показано как се получава *образ* на *обект* с помощта на събирателна леща. Образ на дадена точка от обекта се получава от пресичане на поне два лъча. Ако разстоянието от обекта до лещата означим с a, а разстоянието от образа до лещата означим с b, то връзката между тези величини и фокусната разстояние f се дава с израза:

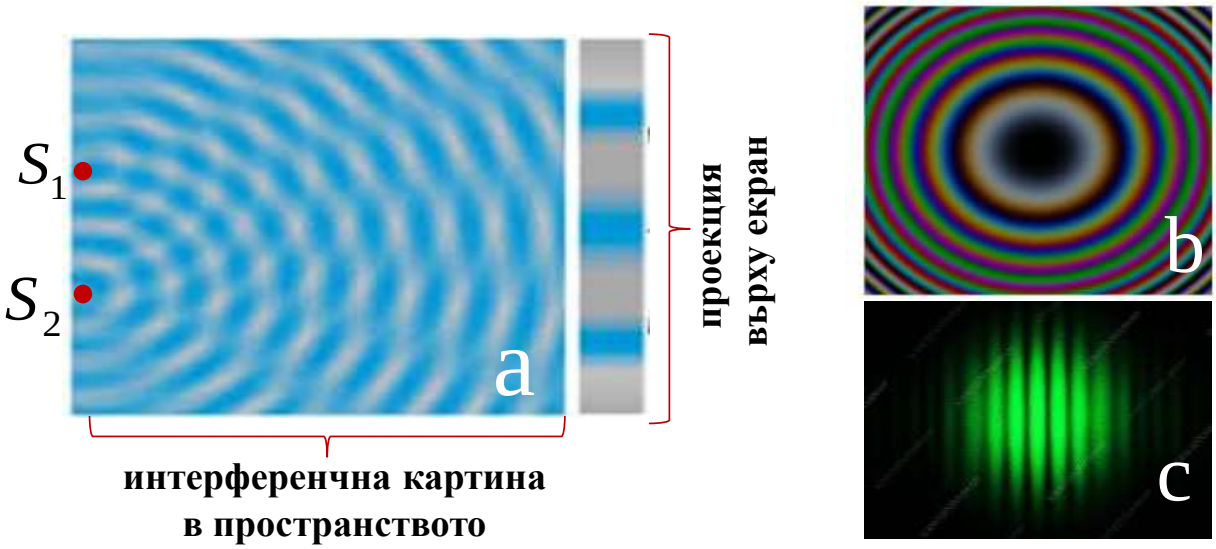
$$\frac{1}{f} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \qquad (17.4)$$

ВЪЛНОВА ОПТИКА

18. Интерференция на светлината.

Явлението интерференция, заедно с дифракцията (която ще бъде разгледана по-нататък), е характерно за всеки вълнов процес. Интерференцията и дифракцията се явяват критерии за наличие на вълнови свойства при даден обект/процес. В класическата физика е прието, че ако при един обект/процес се наблюдава интерференция и дифракция, то този процес/обект се класифицира като вълна. Ако не се наблюдава интерференция и дифракция, то този обект/процес се класифицира като частица или съвкупност от частици.
По дефиниция, *интерференцията е изменение на средния интензитет на вълните в резултат на тяхното наслагване, при което в едни области от пространството се получава усилване на интензитета, интерференчен максимум, а в други области от пространството се получава отслабване на интензитета, интерференчен минимум.*

В резултат от интерференцията на вълните се получава пространствено периодична картина от редуващи се максимуми и минимуми на интензитета, фиг.18.1а. Ако поставим екран в зоната на интерференчната картина, върху екрана ще наблюдаваме проекцията (сечението) на интерференчната картина върху екрана, която има форма на редуващи се ивици, фиг.18.1а. Видът на интерференчната картина зависи от геометрията на поставения експеримент, като интерференчните ивици може да са концентрични окръжности, фиг.18.1в, успоредни ивици, фиг.18.1с, и др.



Фиг.18.1

За да могат да интерферират две вълни, те трябва да са кохерентни. Дефиницията за кохерентност в общия случай е сложна, затова ще дефинираме *кохерентност на монохроматични вълни*. По дефиниция, две *монохроматични вълни са кохерентни*, ако:

1) *кръговите им честоти са равни* $\omega_1 = \omega_2$ (оттук следва и равенство на вълновите им числа $k_1 = k_2$) .

2) фазовата разлика между трептенията остава постоянна във времето $\varphi_2 - \varphi_1 = const$ (оттук следва, че и разликата между пълните фази остава постоянна във времето $\Phi_2 - \Phi_1 = const$, ако е изпълнено и първото условие) .

Както беше казано, вълните се наслагват в пространството, подчинявайки се на *принципа на суперпозицията*, като отклонението (от равновесното положение) $\vec{s}(\vec{r},t)$ на резултантната вълна във всяка точка от пространството $\vec{r}$ е *векторна сума* от отклоненията $\vec{s}_i(\vec{r},t)$ на отделните наслагващи се вълни в същата точка от пространството $\vec{r}$:

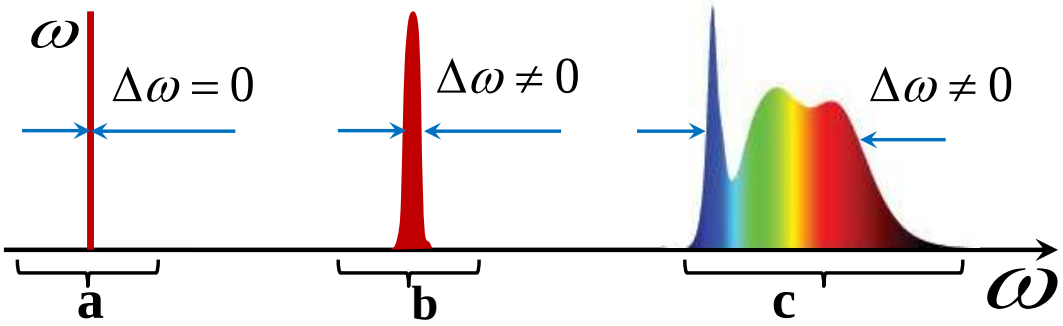
$$\vec{s}(\vec{r},t) = \sum_i \vec{s}_i(\vec{r},t) \qquad (18.1)$$

Това води до специфичен начин на сумиране на интензитетите на интерфериращите вълни. Ако I_1 и I_2 са интензитетите на две интерфериращи *монохроматични вълни*, то интензитет на резултантната вълна I се дава с израза (без доказателсво):

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1}\sqrt{I_2}\cos\Delta\Phi \quad , \qquad (18.2)$$

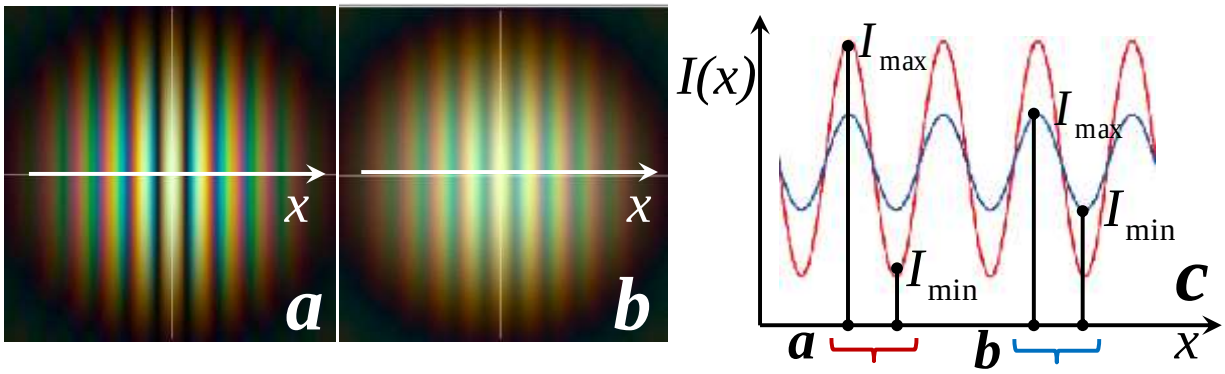
където $\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1$ е фазовата разлика между двете интерфериращи вълни.

Светлината е електромагнитна вълна и като такава, тя може да интерферира и дифрактира и за нея също важат начините по които се наслагват светлинните вълни, (18.1), и техните интензитети, (18.2). *Резултатите отнасящи се до интерференцията на монохроматични вълни важат и за интерференцията на монохроматични светлинни вълни.* Монохроматичните вълни, особено монохроматичните светлинни вълни, обаче, са една идеализация. Светлинните вълни са повече или по-малко немонохроматични и имат ограничена кохерентност. Това се дължи на начина на тяхното излъчване. При механичните вълни обикновено имаме добре изразен източник на вълната. При светлинните вълни това не е така. Светлината се излъчва от множество атоми (или други градивни частици на веществото) и има крайна (ненулева) ширина на спектъра. Между излъчващите атоми има само ограничена, или никаква, фазова съгласуваност (кохерентност), както е при обикновените източници но светлина, или висока, но не и пълна фазова съгласуваност, както е при кохерентните източници на светлина, лазерите. Дори светлината излъчена от един атом не е идеално монохроматична и безкрайна във времето, а представлява (от вълнова гледна точка) ограничен във времето излъчвателен процес с крайна ширина на спектъра. При светлината, най-близкият до монохроматичен спектър е този, показан на фиг.18.2в, наречен квазимонохроматичен спектър. Такъв спектър може да се излъчи при определени условия от отделни атоми или някои лазери. Много често, светлинният спектър е далеч по-широк и сложен, фиг.18.2с. Спектрите на фиг.18.2 представят зависимостта на интензитета на светлината от честотата $I(\omega)$.



Фиг.18.2

Тук ще разгледаме някои специфични особености при интерференцията на светлинните вълни. *За да интерферират две светлинни вълни, те трябва да са кохерентни. Кохерентност, изобщо, означава фазова съгласуваност на два или повече вълнови процеса*. Строго взето, критерият за кохерентност при монохроматичните вълни, дефиниран по-горе в този въпрос, не е приложим при светлинните вълни, освен приблизително. Монохроматичните вълни са или кохерентни, ако е в сила критерият за кохерентност, или некохерентни, ако не е в сила. При светлинни вълни обикновено



Фиг.18.3

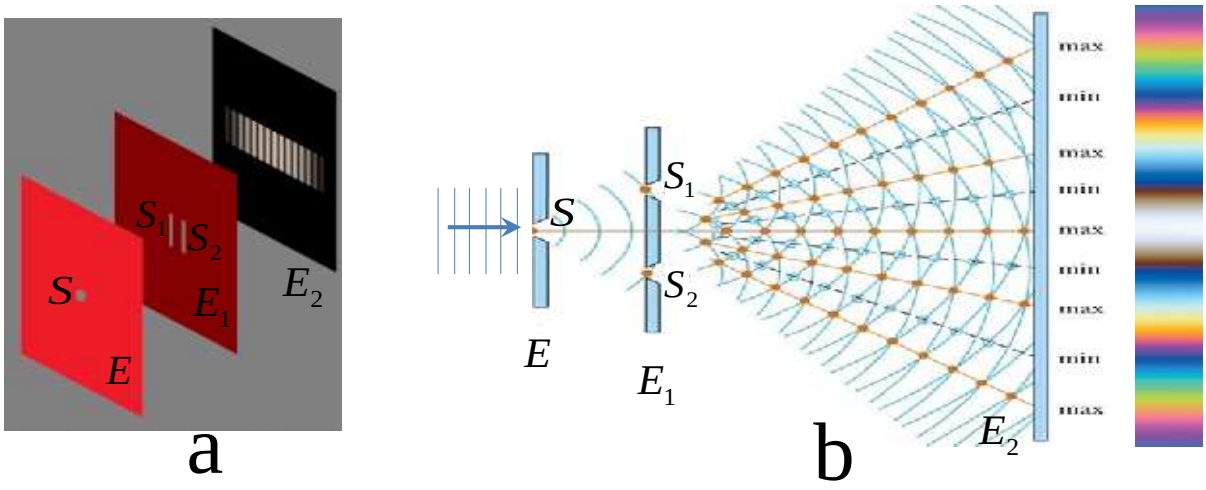
говорим за *степен на кохерентност*, $|\gamma|$, която по модул варира между нула (напълно некохерентни вълни) и единица (напълно кохерентни вълни). В реалистичният случай за светлинни вълни: $0<|\gamma|<1$. Степента на кохерентност може да се определи експериментално от интерференчната картина. На фиг.18.3 са показани две интерференчни картини получени при интерференция на по-високо кохерентна светлина, фиг.18.3а, и на по-ниско кохерентна светлина, фиг.18.3в. Визуално се вижда, че интерференчни картини на фиг.18.3а е по-контрастна от този на фиг.18.3в. Контрастността на интерференчната картина, V, може да се дефинира количествено така:

$$V=\frac{I_{\max}-I_{\min}}{I_{\max}+I_{\min}} \quad , \tag{18.3}$$

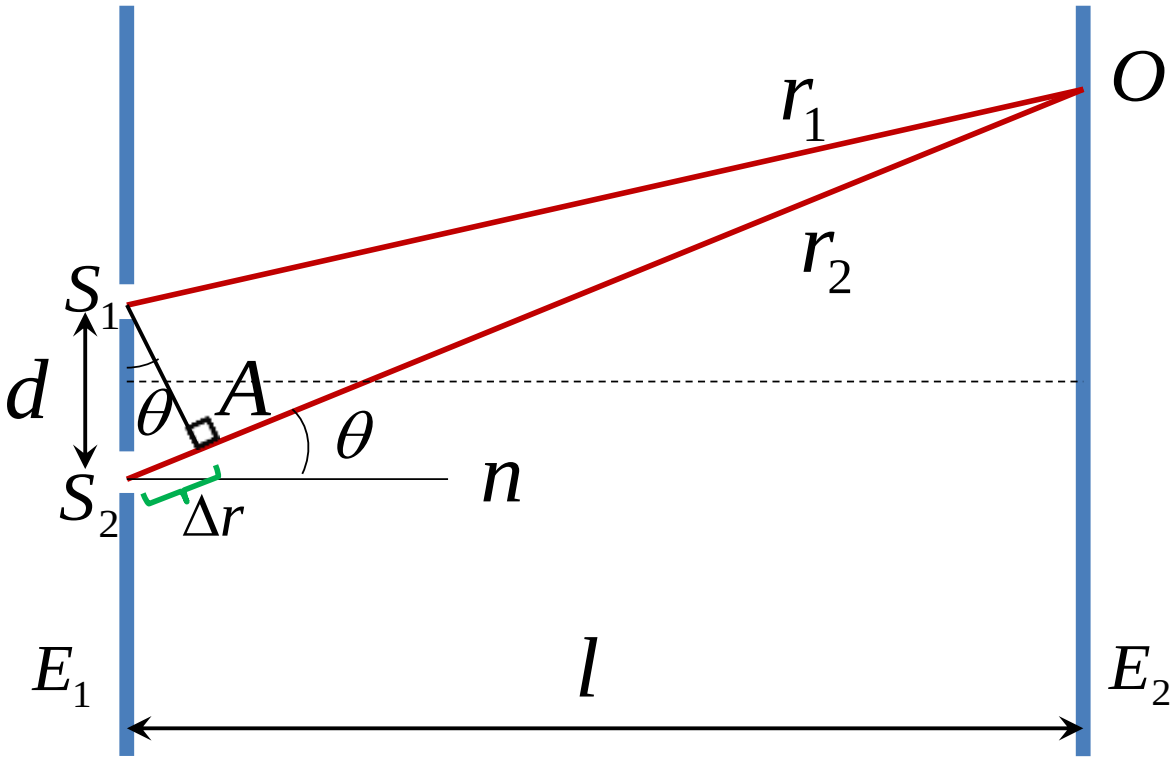
където $I_{\max}$ и $I_{\min}$ са интензитетите на светлината в максимумите и минимумите. За контрастността е в сила: $0\le V\le 1$. Интензитетите $I_{\max}$ и $I_{\min}$ могат да се определят като се изследва зависимостта на интензитета перпендикулярно на интерференчните ивици - в посока x на фиг.18.3а и 18.3в. Тези зависимости са показани на фиг.18.3с, с червено за фиг.18.3а и със синьо за фиг.18.3в. Както се вижда, по-контрастната интерференчна картина има по-високи максимуми и по-дълбоки минимуми и обратно. Стойността на V се определя след заместване на измерените стойности за $I_{\max}$ и $I_{\min}$ в израза (18.3). Може да се покаже, че, при еднакви интензитети на интерфериращите светлинни вълни, тяхната степента на кохерентност $|\gamma|$ е равна на контрастността V на интерференчната картина : $|\gamma|=V$.

Оптически прибори, с които може да се наблюдава интерференция на светлината и може да се определи нейната степен на кохерентност, се наричат *интерферометри*. Има различни видове интерферометри. Тук ще разгледаме интерферометъра на Юнг.

Интерферометърът на Юнг, представлява непрозрачен екран E_1 с два тесни и близко разположени процепа S_1 и S_2, които се осветяват с кохерентна светлина, фиг.18.4. Кохерентна светлина се получава при осветяване на малък отвор S в помощен екран E, който служи за точков източник на светлина, чийто (приблизително) сферичен вълнов фронт възбужда в отворите S_1 и S_2 кохерентни светлинни вълни. Ако началният източник на светлина е с висока кохерентност, например, лазерно лъчение, процепите S_1 и S_2 се осветяват директно без да има нужда от екрана E с отвор S. Кохерентните светлинни вълни от процепите S_1 и S_2 се наслагват и интерферират, фиг.18.4в. Интерференчната картина се наблюдава върху трети екран E_2, върху който тя има форма на успоредни светли и тъмни ивици, фиг.18.4в.



Фиг.18.4



Фиг.18.5

Ще определим направленията в пространството, под които се наблюдават интерференчните максимуми и минимуми в интерферометъра на Юнг чрез ъглите θ, които сключват светлинните лъчи с нормалата n към процепите S_1 и S_2, фиг.18.5. *Интерференчни максимуми* се наблюдават в точки от екрана E_2, в които светлинните вълни, излизащи синфазни от S_1 и S_2, пристигат синфазни (във фаза, фазова разлика 0) в тези точки. Това е изпълнено ако върху разликата в *оптичните пътища* Δs на двете вълни до тези точки се нанасят цяло число дължини на вълните или четно число полувълни: $\Delta s = n\Delta r = 2m\lambda/2$, където Δr е разликата в геометричните пътища, n е коефициентът на пречупване на средата в която се разпространява светлината, а $m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$. Обратно,

интерференчни минимуми ще се наблюдават в точки от екрана E_2, в които светлинните вълни (излизащи синфазни от S_1 и S_2) пристигат в противофаза (фазова разлика π) в тези точки. Това е изпълнено ако върху разликата в *оптичните пътища* Δs се нанасят нечетно число полувълни: $\Delta s = n\Delta r = (2m+1)\lambda/2$. За определяне на Δr ще вземем предвид, че разстоянието d между отворите S_1 и S_2 е много по-малко от разстоянието между екраните l, т.е., $d \ll l$. Поради това, ъгълът при върха О на триъгълника S_1AO е много малък и този триъгълник е приблизително равнобедрен, $S_1O = r_1 \approx AO$. Следователно, разликата в геометричните пътища е: $S_2A \equiv \Delta r \approx (r_2 - r_1)$. От правоъгълния триъгълник S_1S_2A имаме: $\Delta r = d\sin\theta$. Заместваме последния резултат в изразите за Δs за максимуми и минимуми и намираме условие за ъглите θ, под които се наблюдават интерференчните максимуми и минимуми в интерферометъра на Юнг:

$$\max: \qquad \Delta s \equiv nd\sin\theta = 2m\lambda/2 \tag{18.4}$$

$$\min: \qquad \Delta s \equiv nd\sin\theta = (2m+1)\lambda/2 \tag{18.5}$$

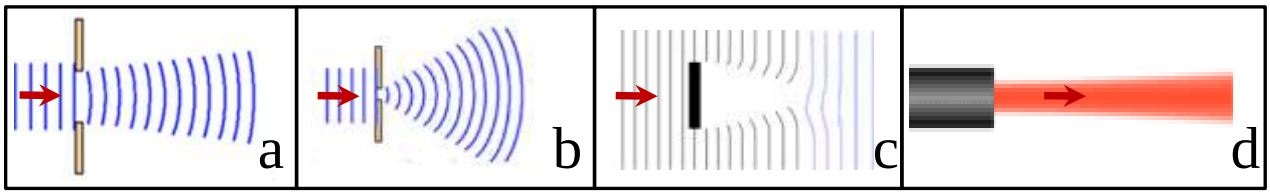
Условието $m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$. води до редуване на максимуми и минимуми спрямо ъглите θ върху екрана E_2, симетрично спрямо линията на симетрия на интерферометъра, пунктираната линия на фиг.18.5. Редуващи се максимуми и минимуми на екрана на интерферометъра на Юнг са показани на фиг.18.4в.

19. Дифракция на светлината. Принцип на Хюйгенс-Френел. Дифракция от процеп. Дифракционна решетка.

Дифракцията представлява отклонение на светлината при своето разпространение от законите на геометричната оптика. Дифракцията винаги съпровожда разпространението на светлината (и на всеки вълнов процес), но тя е по-силно изразена когато светлината минава през отвори или попада върху прегради съизмерими с дължината на светлинната вълна. Дифракцията, както и разгледаната вече интерференция, са характерни за всеки вълнов процес. От гледна точка на класическата физика е прието, че ако при един обект/процес се наблюдава интерференция и дифракция, то този обект/процес се класифицира като вълна, а ако не се наблюдава интерференция и дифракция, то този обект/процес се класифицира като частица/корпускула.

Явленията интерференция и дифракция могат да се разглеждат като две проявление на един и същ процес. По своята физическа същност, те представляват преразпределение на интензитета на вълната в пространството в резултат на наслагване/суперпозиция на вълните. Преразпределението на интензитета в резултат на наслагването на дискретни (краен брой) кохерентни източници е наречено интерференция, а преразпределението на интензитета в резултат на наслагването на непрекъснато разпределени (безкраен брой) кохерентни източници е наречено, по исторически причини, дифракция.

Илюстрация на дифракция в някои характерни случаи е представена на фиг.19.1: преминаване на светлина през отвор, фиг.19.1a, в, преминаване на светлина покрай преграда фиг.19.1c, разпространение на светлинен сноп в свободното пространство, фиг.19.1d. Колкото е по-малък отворът, толкова по-силно е изразена дифракцията и толкова по-силно светлината навлиза в областта на геометричната сянка зад преградата, фиг.19.1a, в. Дифрактиралата светлината заобикаля прегради съизмерими с дължината на вълната и на известно разстояние зад преградата вълновият фронт се възстановява сякаш преградата не съществува, фиг.19.1c. Дифракция се наблюдава и при разпространение на ограничен светлинен сноп в свободното пространство и е отговорна за наличието на естествена разходимост на светлината, наречена дифракционна разходимост, фиг.19.1d.

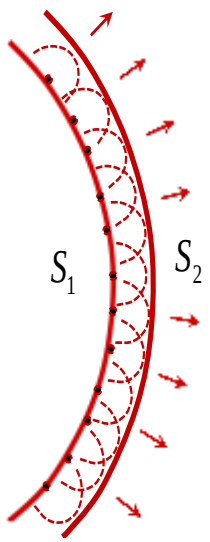


Фиг.19.1

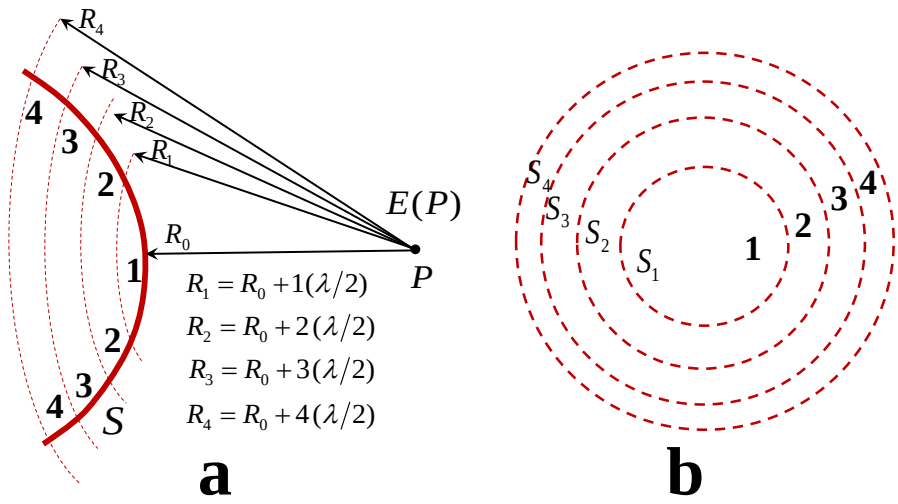
Дифракцията се дължи на вълновата природа на светлината и на свързания с това начин на разпространение. Един опростен подход към качественото и количествено описание на дифракцията е базиран на принципа на Хюйгенс-Френел. (*Следващите по-прецизни подходи са значително по-сложни и излизат извън рамките на този курс*.)

Принцип на Хюйгенс-Френел: *всяка точка, до която достига даден реален вълнов фронт, се явява източник на вторични сферични вълни, които са кохерентни помежду си. Новият вълнов фронт на светлинната вълна, която се разпространява напред в пространството, се явява обвивна вълна от интерференцията на тези вторични сферични вълни.*

Процесът на формиране и разпространение на светлинна вълна, съгласно принципа на Хюйгенс-Френел, е показан на фиг.19.2, където S_1 е един реален вълнов фронт. Всяка точка от S_1 става източник на вторични сферични вълни, които интерферират помежду си, и формират новият вълнов фронт S_2, който се явява резултантна (обвивна) вълна на тези



Фиг.19.2



Фиг.19.3

вторични сферични вълни. Това, съгласно принципът на Хюйгенс-Френел, е механизмът на разпространение на светлинните вълни. Светлинната вълна се разпространява не само напред в пространството, но, с намаляваща амплитуда, и в странична посока, което обяснява разширяване на вълновия фронт и преминаване зад отвори и препятствия.

За получаване на количествени резултати за разпространението на светлината ще използваме метода на *зоните на Френел*. Зоните на Френел (ЗФ) са изкуствени геометрически построения, с чиято помощ може лесно и в рамките на едно приемливо приближение да се определи светлинното поле, по-точно, скаларното електрическо поле E на светлинната електромагнитна вълна, в дадена точка от пространството P, фиг.19.3а. ЗФ (спрямо дадена точка P) са части от реалния вълнов (фазов) фронт S, които се отсичат от него от сферични повърхнини, чиито радиуси растат със стъпка $\lambda/2$ и се променят по закона: $R_n = R_0 + n(\lambda/2)$, където $n = 1,2,3,...$ е номерът на съответната зона, R_0 е разстоянието от точка P до най-близката точка на вълновия фронт, а λ е дължината на светлинната вълна, фиг.19.3а. Погледнати от точка P, те имат формата показана на фиг.19.3в. Съгласно принципа на Хюйгенс-Френел, всяка точка на вълновия фронт е източник на сферични вълни, които, достигайки дадена точка от пространството P, се наслагват и интерферират. Амплитудата на сферичните вълни намалява с разстоянието, $E(r) = \dfrac{E_0}{r}$.

В сила са следните свойства:

1. *Амплитудите на светлинните вълни пристигащи в дадена точка* P *намаляват с увеличаване на номера на ЗФ* (амплитудата на сферичната вълна намалява с увеличаване на разстоянието r): $E_1 > E_2 > E_3 > ....$

2. *Светлинните полета от две съседни ЗФ пристигат в точка* P *в противофаза* (разликата в разстоянията от тези зони до точка P е $\lambda/2$, или, фазова разлика π).

3. *Площите на ЗФ, при не много голям номер на зоната, са приблизително равни*, фиг.19.3в: $S_1 \approx S_2 \approx S_3 \approx ...$.

На базата на горните свойства, светлинното поле $E(P)$ в точка P се представя така:

$$E(P) = E_1 - E_2 + E_3 - E_4 + E_5 - ... = \frac{E_1}{2} + \underbrace{\left(\frac{E_1}{2} - E_2 + \frac{E_3}{2}\right)}_{\approx 0} + \underbrace{\left(\frac{E_3}{2} - E_4 + \frac{E_5}{2}\right)}_{\approx 0} + \underbrace{\frac{E_5}{2} - .....}_{\approx 0} + \underbrace{0(E_n)}_{\approx 0} \approx \frac{E_1}{2} \qquad (19.1)$$

В горния израз, полето от нечетните зони е разделено на две половинки като са образувани комбинациите: $\left(\frac{E_1}{2}-E_2+\frac{E_3}{2}\right)$, $\left(\frac{E_3}{2}-E_4+\frac{E_5}{2}\right)$, …. Тези комбинации са приблизително нула, тъй като разстоянието от зона към зона се променя с $\lambda/2$, което е много малко в сравнение с разстоянията до точка P. Затова амплитудата на полето от зона към зона се променя много малко и полето от всяка зона може да се приеме като средноаритметично от полетата на двете му съседни зони: $E_n=\frac{E_{n-1}+E_{n+1}}{2}$, където $n=2,3,4,...$., или $\frac{E_{n-1}}{2}-E_n+\frac{E_{n+1}}{2}=0$.

Първо следствие от метода на ЗФ:

Амплитудата на полето създадено от целия вълнов фронт в дадена точка P от пространството е приблизително равна на половина от амплитудата на полето в тази точка създадено само от първата ЗФ, $E(P)\approx\frac{E_1}{2}$, уравнение (19.1).

Горният резултат е в сила, когато полето в дадена точка P се формира от целият вълнов фронт, т.е., от всички ЗФ заедно. Нека сега да определим светлинното поле в същата точка P формирано от определен брой ЗФ. За целта, пред вълновия фронт поставяме непрозрачен екран с променлив отвор, тъй че, разширявайки го, пропускаме определен брой ЗФ: 1, 1+2, 1+2+3, …За полето в точка P, отчитайки израз (19.1), имаме:

(1) ЗФ : $E(P)=E_1$ - max

(1+2) ЗФ : $E(P)=E_1-E_2$ - min

(1+2+3) ЗФ : $E(P)=E_1-E_2+E_3$ - max

(1+2+3+4) ЗФ : $E(P)=E_1-E_2+E_3-E_4$ - min

(1+2+3+4+5) ЗФ : $E(P)=E_1-E_2+E_3-E_4+E_5$ - max .

Вземайки предвид, че $E_1>E_2>E_3>....$, следва, че всеки следващ максимум е "по-нисък" от предходния, а всеки следващ минимум е "по-висок" от предходния.

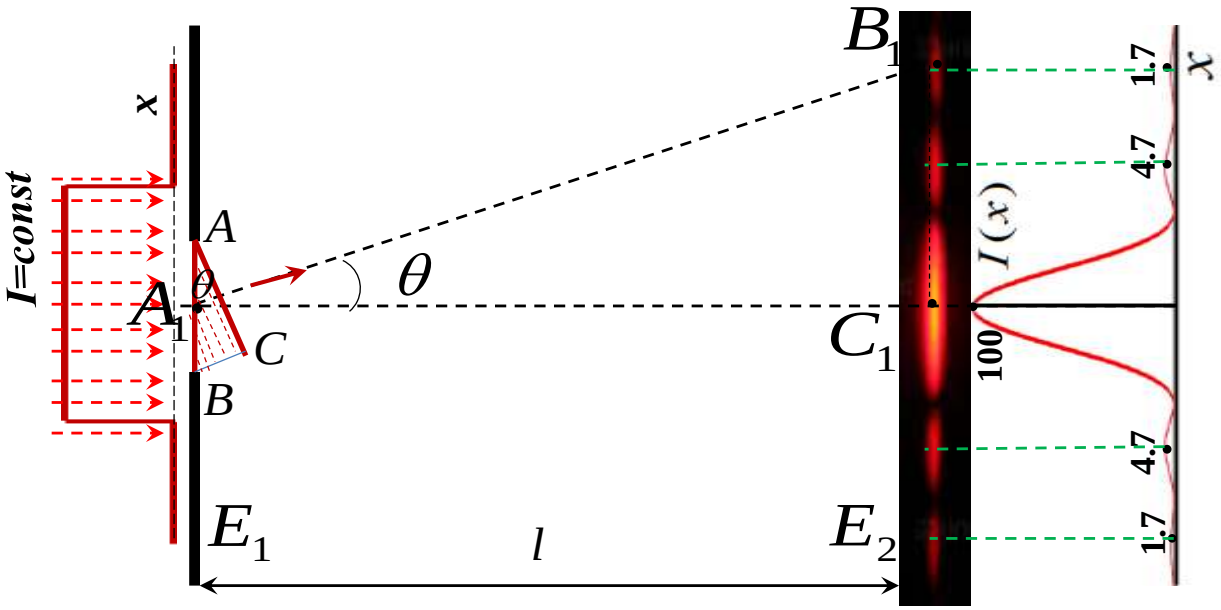
Второ следствие от метода на ЗФ:

Ако от дадена точка от пространството се „виждат“ нечетен брой ЗФ от даден вълнов фронт, то в тази точка се получава дифракционен максимум

Ако от дадена точка от пространството се „виждат“ четен брой ЗФ от даден вълнов фронт, то в тази точка се получава дифракционен минимум.

дифракция от процеп

Разглеждаме тесен и дълъг процеп в непрозрачен екран E_1, фиг.19.4, където ширината на процепа е $a=AB$, а дългата част на процепа е в дълбочина на чертежа. Процепът се осветява перпендикулярно с успореден сноп светлина с постоянен интензитет $I=const$. Светлината дифрактира перпендикулярно на процепа, по направление x, като върху втори екран E_2 се наблюдава дифракционната картина. Разстоянието между двата екрана е l, $l>>a$. Дифракционната картина се състои от един централен максимум, чийто център е разположен върху нормалата A_1C_1 към екрана E_1 и минаваща през средата на процепа (т. A_1 върху екрана E_1) и симетрично разположени дифракционни минимуми и вторични максимуми. Зависимостта на интензитета $I(x)$ по оста x на дифрактиралата светлина е показана с червената линия най-вдясно на фиг.19.4. Интензитетът на централния максимум и на вторичните максимуми в този случай се отнасят както $100:4.7:1.7....$. Преди да е дифрактирал, падащият вълнов фронт върху екрана се изобразява с отсечката AB, който след дифракцията става разходящ в посока на оста x и се разпространява към екрана E_2. Ще определим ъглите θ спрямо нормалата, под които се получават вторичните



Фиг.19.4

максимуми (положението на централния максимум е фиксирано върху нормалата A_1C_1) и минимумите. Нека да построим ЗФ, примерно, от втория вторичен максимум, т. B_1 фиг.19.4. В тясната област на процепа, сферичните повърхнини (с които се строят ЗФ) се заменят с части от равнини. Най-близката такава равнина до недифрактиралия вълнов фронт AB е изобразена с AC, а всички останали се строят със стъпка $\lambda/2$ и са изобразени с успоредни пунктираните „линии“ зад AC. Тези равнини отсичат от недифрактиралия вълнов фронт AB ЗФ, имащи форма на правоъгълни ивици успоредни на дължината на процепа (в дълбочина на чертежа). От геометрични съображения е ясно, че броят на ЗФ е равен на броят полувълни $\lambda/2$, който се нанася по отсечката BC, т.е., $BC/(\lambda/2)$, където $BC \perp AC$ и от правоъгълния триъгълник ABC имаме: $BC = AB\sin\theta = a\sin\theta$.

Вторични максимуми имаме в тези точки от екрана E_2, от които се „виждат“ нечетен брой ЗФ от вълновия фронт AB: $\dfrac{a\sin\theta}{\lambda/2} = \pm(2m+1)$, където $m = 1, 2, ...$ е дифракционния порядък.

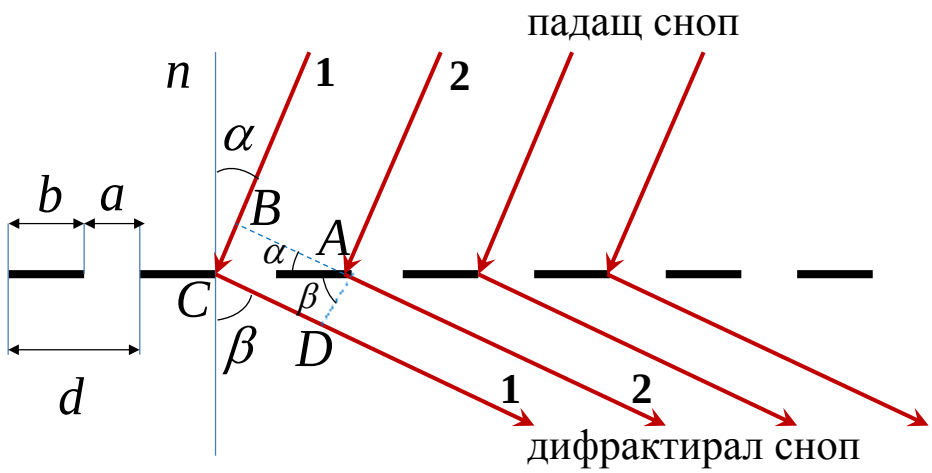
Минимуми имаме в тези точки от екрана E_2, от които се „виждат“ четен брой ЗФ от вълновия фронт AB: $\dfrac{a\sin\theta}{\lambda/2} = \pm 2m$, където $m = 1, 2, ...$.

условие за дифракционен максимум: $a\sin\theta = \pm(2m+1)\dfrac{\lambda}{2}$, $m = 1, 2, 3....$ (19.2)

условие за дифракционен минимум: $a\sin\theta = \pm 2m\dfrac{\lambda}{2}$, $m = 1, 2, 3....$ (19.3)

дифракционна решетка

Дифракционната решетка представлява периодична структура от редуващи се процепи с ширина a и непрозрачни части с ширина b, фиг.19.5. Сумата $a + b = d$ се нарича *период* или *константа* на решетката. Дифракционната решетка е много фина структура, състояща се от хиляди процепи (наричани още *линии*) на милиметър, като техният брой обикновено е кратен на 600: 600 *l/mm* , 1200 *l/mm* , 1800 *l/mm* , 2400 *l/mm* , …



Фиг.19.5

При дифракционната решетка се наблюдават следните процеси:
1. *дифракция* на светлината от всеки индивидуален процеп
2. *интерференция* на дифрактиралата от процепите светлина.

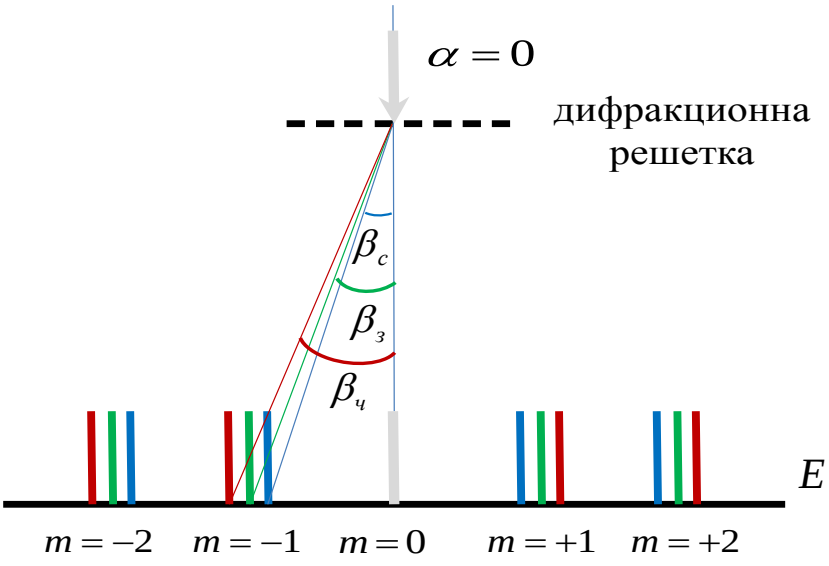
За да намерим условието при което дифрактиралата светлина интерферира и дава интерференчни максимуми, разглеждаме успореден сноп светлина, който пада върху дифракцонната решетка под ъгъл α и дифрактира под ъгъл β. Ъглите α и β се определят спрямо нормалата n към решетката. Разглеждаме два лъча, 1 и 2, които падат върху два съседни процепа. Резултат който ще получим важи и за останалите лъчи. От точка A на лъч 2 пускаме два перпендикуляра към лъч 1, AB и AD. На успореден сноп светлина съответства плосък вълнов фронт, който е перпендикулярен на светлинните лъчи. Тогава, AB е вълновият фронт на падащия сноп в т. A. Всички точки от вълновия/фазовия фронт имат една и съща фаза. Следователно, падащата светлинна вълна в точките A и B има една и съща фаза. За да се наблюдава дифракционен максимум под ъгъл β трябва светлинните вълни в точките A и D също да бъдат във фаза, така че, изминавайки еднакво разстояние до точката, където се наслагват и интерферират, да пристигнат отново във фаза и да се получи интерференчен максимум. Това ще е изпълнено ако върху допълнителното разстояние BCD, което лъч 1 изминава в повече, се наслагват цяло число дължини на вълните. От правоъгълните триъгълници ABC и ACD имаме: $BC = d\sin\alpha$ и $CD = d\sin\beta$, където $AC = d$. За пълното разстояние BCD получаваме: $BCD = BC + CD = d\sin\alpha + d\sin\beta$. За получаване на дифракционен максимум, върху това разстояние трябва да се нанасят цяло число дължини на вълните. Окончателно получаваме:

$$d(\sin\alpha + \sin\beta) = m\lambda \quad , \qquad (19.4)$$

където λ е дължината на светлинната вълна, d е константата на решетката и $m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3....$ се нарича дифракционен порядък. Уравнение (19.4) се нарича *уравнение на дифракционната решетка*. В частният случай на *перпендикулярно падане* на светлината, ъгълът на падане $\alpha = 0$, и уравнението на дифракционната решетка (19.4) приема вида:

$$d\sin\beta = m\lambda \quad , \qquad (19.5)$$

От уравнение (19.5) може да получим дифракционната картина при дифракционната решетка за случай перпендикулярно падане. Нека осветим перпендикулярно дифракционна решетка със съставна светлина, например, синя, зелена и червена. Както се вижда от уравнение (19.5), за всички порядъци с изключение на нулевия порядък, различните



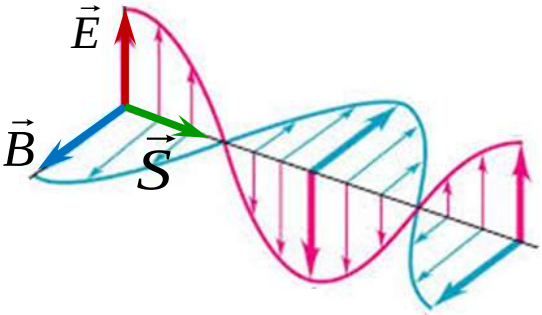
Фиг.19.6

дължини на вълните λ имат различни ъгли на дифракция $\beta = \beta(\lambda)$ и следователно попадат на различни места върху екрана E, фиг.19.6. При по-голяма дължина на вълната, ъгълът на дифракция е по-голям. По този начин може да се анализира спектралния състав на падащата светлина. Освен това, може и много точно да се определи дължината на вълната на спектралните компоненти, като се определи ъгъла на дифракция и дифракционният порядък на съответния максимум. Примерно, за зелената светлина, определя се ъгъла $\beta_з$, дифракционния порядък $m=-1$ (тук трябва да се има предвид, че при отрицателните порядъци, $m<0$, ъгълът на дифракция е отрицателен, $\beta<0$, а при положителните порядъци, $m>0$, ъгълът на дифракция β е положителен, $\beta>0$), фиг.19.6, и се вземе предвид константата на решетката d, която се счита за известна. От тези данни се определя дължината на вълната от израза (19.5): $\lambda = \dfrac{d\sin\beta}{m}$.

При дифракционната решетка имаме многолъчева интерференция, всеки процеп е източник на кохерентна светлина, които интерферират помежду си. При интерферометъра на Юнг имаме двулъчева интерференция, тъй като имаме само две процепа. Има съществена разлика в дифракционната картина в тези случаи. При двулъчевата интерференция ширината на интерференчните максимуми е приблизително равна на ширината на интерференчните минимуми, като имаме плавен преход на интензитета на светлината от минимумите към максимумите, фиг.18.3, въпрос 18. При многолъчевата интерференция интерференчните максимуми са много тесни и много интензивни, а между тях имаме много широки интерференчни минимуми, като имаме рязък преход от минимуми към максимуми, фиг.19.6.

20. Естествена и поляризирана светлина. Закон на Малюс. Поляризация на светлината при отражение. Закон на Брюстер.

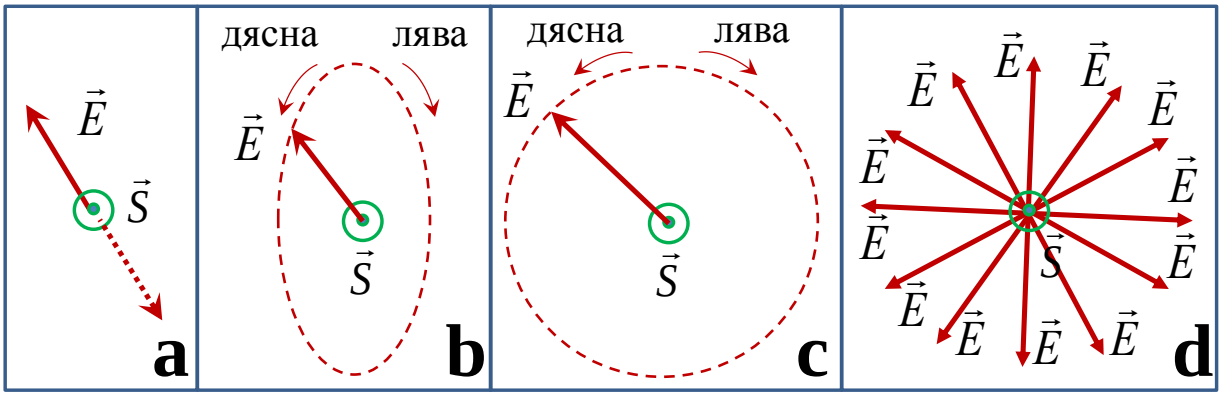
Светлината е напречна електромагнитна вълна. Напречните вълни (за разлика от надлъжните), в допълнение към останалите характеристики, притежават още една, наречена *поляризация*. Поляризацията на светлината представлява свойството на електрическият вектор $\vec{E}$ да трепти в определена равнина, определена от самият електрическият вектор $\vec{E}$ и векторът на Пойтинг $\vec{S}$. Равнината определена от векторите $\vec{E}$ и $\vec{S}$ се нарича *равнина на поляризация* (в исторически план, за равнина на поляризация е била приета равнината определена от магнитният вектор $\vec{B}$ и векторът на Пойтинг $\vec{S}$).



Фиг.20.1

<u>*видове поляризация на светлината*</u>

1. *линейна поляризация*: електрическият вектор $\vec{E}$ трепти в равнина, чиято ориентация в пространството остава постоянна, фиг.20.2a. Светлината се разпространява от чертежа към нас, векторът на Пойтинг $\vec{S}$ (зеленото кръгче с точка) сочи към нас. Равнината на поляризация може да има произволна ориентация, хоризонтална, вертикална, под ъгъл (фиг.20.2a), но тази ориентация не се променя при разпространението на светлината.
2. *елиптична поляризация*: електрическият вектор $\vec{E}$ се върти, като неговата големина се мени така, че върхът му описва елипса, фиг.20.2b. Елиптичната поляризация е *дясна* ($\vec{E}$ се върти обратно на часовниковата стрелка, гледано срещу вектора на Пойтинг $\vec{S}$) или *лява* ($\vec{E}$ се върти по часовниковата стрелка, гледано срещу вектора на Пойтинг $\vec{S}$).
3. *кръгова поляризация*: електрическият вектор $\vec{E}$ се върти, като неговата големина остава постоянна и върхът му описва окръжност, фиг.20.2c. Кръговата поляризация е *дясна* или *лява*, които се определят по същия начин както при елиптичната поляризация.



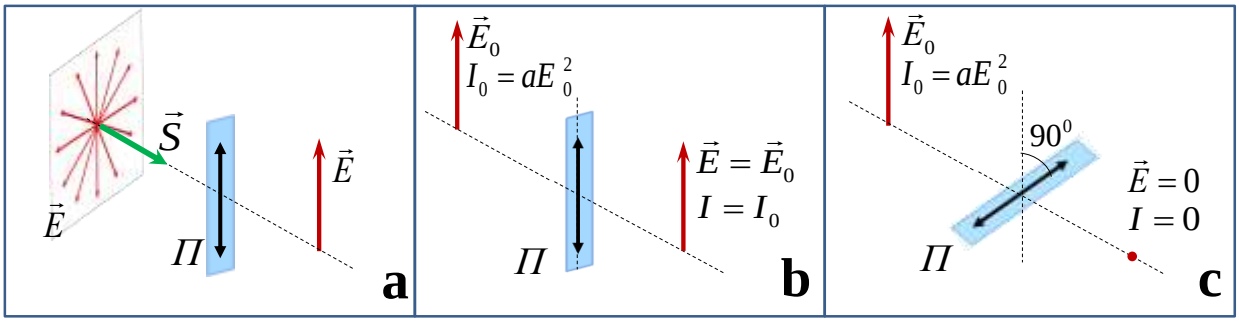
Фиг.20.2

4. *неполяризирана светлина*: неполяризираната светлина е съставна светлина. Тя се състои от множество светлинни компоненти, които имат различна ориентация на електрическия вектор, фиг.20.2d, т.е., няма една определена равнина, постоянна (линейна поляризация) или въртяща се, в която да лежи електрическият вектор.

Без специални мерки, естествените и повечето изкуствени източници на светлина (слънце, огън, лампи) излъчват неполяризирана светлина. *Оптични елементи, с помощта на които от неполяризирана светлина се получава линейно поляризирана светлина, се наричат поляризатори*. Поляризаторите могат да работят на различни физически принципи, отражение, пречупване (по-точно, двулъчепречупване), поглъщане. Ще изобразяваме поляризатора с правоъгълник с двойна стрелка, показваща направлението в което линейно поляризирана светлината с електрически вектор трептящ в това направление се пропуска изцяло, фиг.20.3. Това направление ще го наричаме направление на пропускане или, за по-кратко, ос на поляризатора. Трябва да правим разлика между тази ос и оста на разпространение на светлината, които (обикновено) са перпендикулярни.

основни свойства на поляризатора

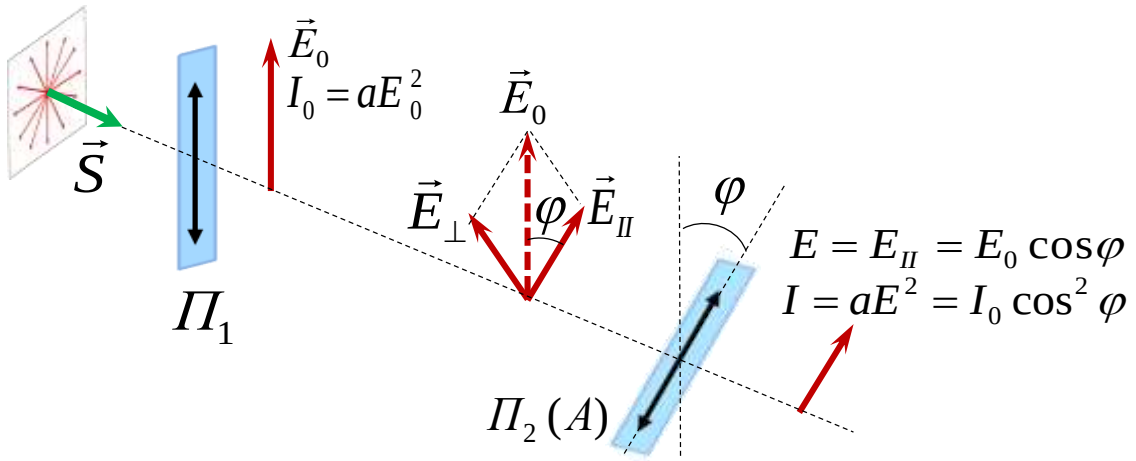
1. Поляризаторът превръща неполяризирана светлина в линейно поляризирана, фиг.20.3a.
2. Идеалният поляризатор (който не внася загуби, една идеализация) изцяло пропуска линейно поляризирана светлина, чиято посока на трептене на електрическия вектор съвпада с оста на поляризатора, $I = I_0$, където I_0 е интензитета на падащата светлина, а I е интензитета на преминалата след поляризатора светлина, фиг.20.3b.
3. Идеалният поляризатор изцяло спира (поглъща или отклонява встрани) линейно поляризирана светлина, чиято посока на трептене на електрическия вектор е перпендикулярна на оста на поляризатора, $I = 0$, фиг.20.3c.



Фиг.20.3

Закон на Малюс

Законът на Малюс определя пропускането на поляризатора при произволна ориентация на посока на трептене на електрическия вектор спрямо оста на поляризатора. Ако се използва неполяризирана светлина, фиг.20.4, тя се пропуска през поляризатор Π_1, при което се получава линейно поляризирана светлинна вълна с вектор на електрическото поле $\vec{E}_0$ и интензитет $I_0 = aE_0^2$. Тази светлинна вълна пада върху втори поляризатор $\Pi_2\,(A)$ (наричан още анализатор), чиято ос на пропускане е завъртяна на ъгъл φ спрямо оста на поляризатора Π_1, като завъртането става в равнина перпендикулярна на посоката на разпространение на светлината. Разлагаме (в същата равнина) $\vec{E}_0$ на две взаимно перпендикулярни компоненти, $\vec{E}_{II}$ и $\vec{E}_{\perp}$, където $\vec{E}_{II}$ е успоредна оста на поляризатора Π_2, а $\vec{E}_{\perp}$ е перпендикулярна на нея. Съгласно свойствата на идеалния поляризатор, $\vec{E}_{II}$ изцяло се пропуска, а $\vec{E}_{\perp}$ изцяло се задържа от Π_2. Големината на $\vec{E}_{II}$ определяме от правоъгълния



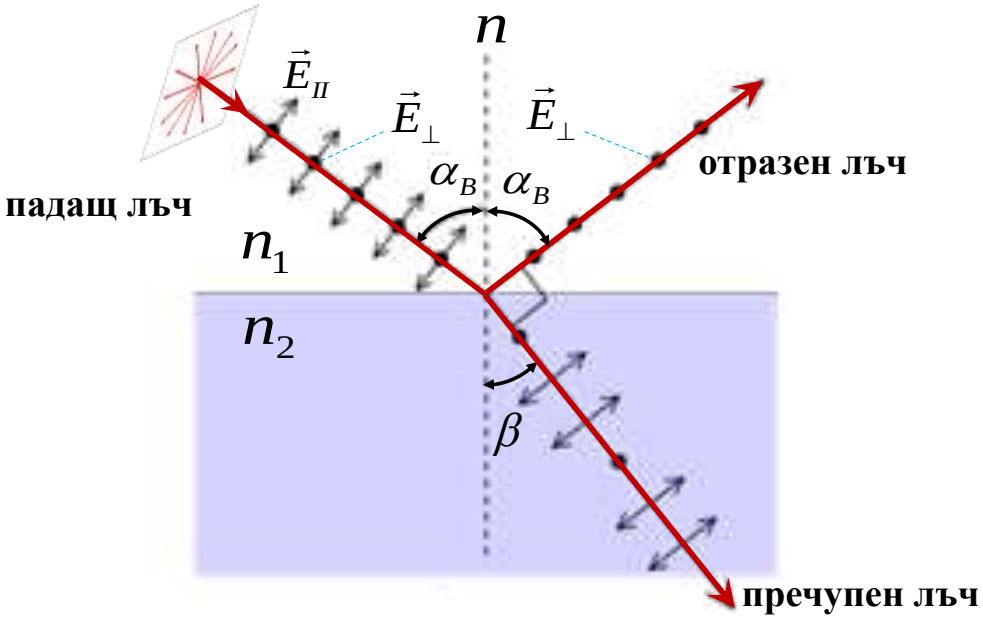
Фиг.20.4

триъгълник с хипотенуза $\vec{E}_0$ и катет $\vec{E}_{II}$ пред поляризатора Π_2: $E_{II} = E_0 \cos\varphi$. Следователно, преминалата след поляризатора Π_2 светлинна вълна има амплитуда на електрическото поле $E = E_{II} = E_0 \cos\varphi$ и интензитет: $I = aE^2 = aE_0^2 \cos^2\varphi = I_0 \cos^2\varphi$. Окончателно, получаваме закона на Малюс:

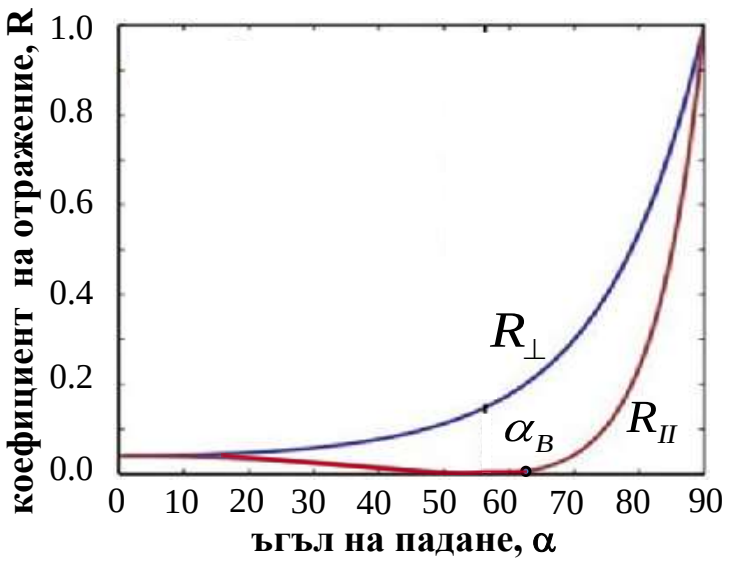
$$I = I_0 \cos^2\varphi \quad , \qquad (20.1)$$

където I_0 е интензитета на падащата върху поляризатора (в случая, Π_2) линейно поляризирана светлина, I е интензитета на преминалата след поляризатора светлина и φ е ъгъла, който електрическият вектор $\vec{E}_0$ на падащата светлина сключва с оста на пропускане на поляризатора.

Ще разгледаме поляризация на светлината при отражение. Неполяризирана светлина пада под ъгъл α върху граничната повърхност на две среди с коефициенти на пречупване n_1 и n_2, примерно въздух-стъкло. Светлината се отразява от граничната повърхност под ъгъл α, а преминалата светлина се пречупва под ъгъл β, фиг.20.5. Както казахме, неполяризираната светлина е съставна светлина, състояща се от множество



Фиг.20.5



Фиг.20.6

спектрални компоненти с всевъзможна ориентация на електрическия вектор. Всеки от тези електрически вектори може да се разложи на две взаимно перпендикулярни компоненти, успоредна $\vec{E}_{II}$ и перпендикулярна $\vec{E}_{\perp}$, където $\vec{E}_{II}$ (изобразена с двойна стрелка) лежи в равнината на падане (равнината определена от нормалата n и лъчите), а $\vec{E}_{\perp}$ (изобразена с точка) е перпендикулярна на равнината на падане, фиг.20.5. Установено е, че коефициентът на отражение на светлината от граничната повърхност е различен за успоредната и перпендикулярната поляризация, R_{II} и $R_{\perp}$. Зависимостта на тези коефициенти на отражение R_{II} и $R_{\perp}$ от ъгъла на падане α е дадена на фигура 20.6. Докато коефициентът на отражение за перпендикулярната поляризация $R_{\perp}$ монотонно расте с увеличаване на ъгъла на падане α и достига единица при $\alpha = 90^0$, то коефициентът на отражение за успоредната поляризация R_{II} отначало намалява, като при един определен ъгъл на падане, наречен ъгъл на Брюстер α_B, става равен на нула и след това започва да расте като достига единица при $\alpha = 90^0$. Този факт именно се използва за получаване на поляризирана светлина. Светлината (или повърхността) се ориентира така, че ъгълът на падане спрямо граничната повърхност да е равен на ъгъла на Брюстер $\alpha = \alpha_B$. Тогава отразената светлина ще бъде линейно поляризирана перпендикулярно на равнината на падане и няма да има успоредна компонента $\vec{E}_{II}$, тъй като за нея $R_{II} = 0$ при $\alpha = \alpha_B$, фиг.20.5, 6. Големината на ъгъла на Брюстер можем да го определим от закона на Снелиус и от обстоятелството (без доказателство), че при $\alpha = \alpha_B$, ъгълът между отразения и пречупения лъч става 90^0, фиг.20.5, т.е., $\alpha + \beta = 90^0$. От закона на Снелиус имаме: $\frac{\sin\alpha_B}{\sin\beta} = \frac{\sin\alpha_B}{\sin(90-\alpha_B)} = \frac{\sin\alpha_B}{\cos\alpha_B} = tg\alpha_B = \frac{n_2}{n_1} = n$, където с $\frac{n_2}{n_1} = n$ сме означили относителния коефициент на пречупване на втората среда спрямо първата. Окончателно получаваме:

$$tg\alpha_B = n \qquad (20.2)$$

Изразът (20.2) се нарича закон на Брюстер.

От закона на Брюстер, знаейки n, можем да определим ъгъла на Брюстер.